张少利,李建阳,张晓莲,等. 国内己内酰胺现状及未来展望[J]. 河南化工,2025,42(6):9 - 11.

DOI:10.14173/j.cnki.hnhg.2025.06.011

国内己内酰胺现状及未来展望

张少利 , 李建阳 , 张晓莲 , 袁红玲 , 朱止阳 , 孙立平 , 吕天宇

(河南心连心化学工业集团股份有限公司 , 河南 新乡　453000)

摘　要:分析了国内己内酰胺的生产消费及工艺技术现状及发展前景。2024 年国内现有的己内酰胺产能约 722 万 t/a,消费量为 623 万 t,预计 2025 年预计新增产能 80 万 t。随着行业技术发展,己内酰胺生产技术也在不断突破,新的绿色生产技术生产成本优势突出,国产化技术竞争力不断提升。随着新建装置的投产,行业竞争愈演愈烈,单系列大规模生产装置及一体化项目未来竞争优势突出。

关键词:环己酮 ; 己内酰胺 ; 市场现状 ; 工艺技术 ; 市场展望

中图分类号:TQ236　　**文献标识码**:A　　**文章编号**:1003 - 3467(2025)06 - 0009 - 03

Present Situation and Future Prospect of Caprolactam in China

ZHANG Shaoli , LI Jianyang , ZHANG Xiaolian ,

YUAN Hongling , ZHU Zhiyang , SUN Liping , LYU Tianyu

(Henan Xinlianxin Chemical Industry Group Co. , Ltd. , Xinxiang　453000 , China)

Abstract:The production,consumption, process technology and development prospect of caprolactam in China are analyzed. The existing caprolactam production capacity in China is about 7.22×10^6 t/a,and the consumption is 6.23×10^6 t in 2024. It is expected that the new production capacity will be 800,000 t in 2025. With the development of industry technology,caprolactam production technology is also constantly breaking through. The new green production technology has outstanding production cost advantages,and the competitiveness of domestic technology is constantly improving. With the commissioning of new units,the competition in the industry is becoming more and more fierce. The future competitive advantages of single - series large - scale production units and integrated projects are outstanding.

Key words:cyclohexanone ; caprolactam ; market status ; process technology ; market outlook

己内酰胺(CPL)是一种传统的、重要的有机化工原料,主要用于生产尼龙 6(PA6)纤维和工程塑料。PA6 纤维广泛应用于纺织、帘子布、地毯等行业;PA6 工程塑料广泛应用于电子、汽车、包装薄膜等行业。此外,己内酰胺还可用于生产己二胺、抗血小板药物 6 - 氨基己酸、月桂氮卓酮等,用途十分广泛。目前己内酰胺的工业生产方法主要有氨肟化法(HAO)、磷酸羟胺法(HPO)以及甲苯法(SNIA),其中 HPO 法和 HAO 法是主要的生产方法[1]。发展至今,氨肟化法(HAO)有均相和非均相氨肟化两种体系。贝克曼重排分为液相重排和气相重排,液相贝克曼重排是以发烟硫酸作为溶剂和催化剂反应,结束后需用大量的氨水中和反应体系,副产大量硫酸铵,气相贝克曼重排以无污染的多相催化剂取代目前使用的发烟硫酸,避免硫酸铵的生成[2]。全球首套工业化装置由日本住友建成,近十几年来国内多家企业与科研院所也在不断研究气相法重排技术,取得了一系列成果,但一直未见工业化装置相关报道。

1　国内己内酰胺供需分析

1.1　生产现状

国内现有己内酰胺产能约 722 万 t/a,具体如表 1 所示。

收稿日期:2025 - 02 - 14

作者简介:张少利(1989—),女,硕士,从事煤化工下游产品工艺技术研究工作,E - mail:zhangshaoli@ hnxlx. com. cn。

中国知网　https://www.cnki.net

表 1 2024 年国内己内酰胺生产企业汇总表 万 t/a

省份	企业名称	CPL 产能	省份	企业名称	CPL 产能
山东	鲁西化工	65	湖南	湖南石化	60
山东	东明旭阳	30	河南	平煤神马	38
山东	华鲁恒升	40	湖北	湖北三宁	55
山东	兖矿鲁南化工	30	山西	山西兰花	15
江苏	南京东方	40	山西	阳煤太原	24
福建	福建申远	80	山西	山西潞宝	15
福建	福建永荣	60	河北	石家庄炼化	10
福建	天辰耀隆	35	河北	沧州旭阳	45
浙江	浙江巴陵恒逸	45	内蒙古	内蒙古庆华	20
浙江	浙江巨化	15			

2024 年新增产能 115 万 t,分别为:湖北三宁 40 万 t(非均相氨肟化溶剂重排),鲁西化工三期 30 万 t,湖南石化(搬迁项目)二期 30 万 t,华鲁恒升扩增 10 万 t,山西潞宝扩增 5 万 t。国内产能前五的企业分别为福建申远 80 万 t/a 产能,鲁西化工 65 万 t/a 产能,湖南石化 60 万 t/a 产能,福建永荣 60 万 t/a 产能,湖北三宁 55 万 t/a 产能,CR5 总产能 320 万 t/a,占总产能的 44.32%。

1.2 进出口情况

己内酰胺发展起步于 20 世纪 90 年代,1993—1994 年湖南岳阳巴陵石化公司和江苏南京东方化工公司分别投产两套以苯为原料的 5 万 t/a 己内酰胺装置,标志着我国己内酰胺生产进入世界级规模。2013 年前国内己内酰胺供应偏紧需依赖部分进口,近 10 年随着国产化进程加快,自给率逐步提升,进口依存度逐年降低,近 5 年由 2020 年的 7.22% 降至 2024 年的 2.28%。中国始终占据全球最大己内酰胺生产国的地位,2024 年国内产能占全球总产能的 67% 左右,且新增产能依旧来自于中国。

2019—2024 年我国己内酰胺供需情况、开工情况、进出口情况、国内及全球产能见表 2[3]。

表 2 2019—2024 年我国己内酰胺供需情况

日期	全球己内酰胺产能情况		国内己内酰胺供需情况					
	产能 /(万 t·a^{-1})	产能增速 /%	产能 /(万 t·a^{-1})	产量 /(万 t·a^{-1})	开工率 /%	表观消费量 /(万 t·a^{-1})	进口量 /(万 t·a^{-1})	出口量 /(万 t·a^{-1})
2019 年	762	4.81	404	308.3	76.3	328.5	20.21	0.02
2020 年	792	3.9	437	344.2	78.8	370.9	26.79	0.05
2021 年	880	11.1	554	393.5	71.0	403.7	10.58	0.36
2022 年	940	6.8	584	433.4	74.2	437.3	8.65	4.78
2023 年	1 003	6.7	647	506.0	78.2	511.9	15.38	9.44
2024 年	1 078	7.48	722	650.0	90.0	644.65	14.68	20.03

1.3 消费现状及发展前景

1.3.1 消费现状及价格趋势

己内酰胺下游应用领域有尼龙 6 聚合、浇铸尼龙及化工品己二胺的合成,其中尼龙 6 聚合占比最大,约占 96%。2018—2023 年国内尼龙 6 消费量由 320.7 万 t/a 增至 456 万 t/a,年平均复合增长率约为 7.3%。2024 年我国尼龙 6 总产能为 785.8 万 t,与 2023 相比下游消费结构大致稳定,锦纶纤维是最大下游用户,其中锦纶长丝占比最高,占比 60%;其次是工程塑料,占比 12%,锦纶工业丝与锦纶短纤占比相近,分别在 8% 和 7%,BOPA 消费量占比 7% 左右,渔网丝和锦纶单丝占比分别在 2% 和 1%,其他消费占比 3%。己内酰胺近 5 年价格整体呈动荡趋势,2019 年底至 2022 年初价格跌破 10 000 元/t,随着国内局势稳定国家经济手段的调控,价格区域震荡上行。2023 年初随着国内新建及扩建己内酰胺装置的投产,己内酰胺供应充足,价格在 12 000 元/t 上下徘徊。2024 年己内酰胺价格呈现先跌后涨再震荡趋弱趋势,影响价格驱动的因素主要来自于供需面和成本面,其中供需面由于近几年己内酰胺供需格局转变,由供应过剩向趋于平衡发展,因此部分生产企业装置生产波动较为频繁,使得供应阶段性偏紧或宽松,从而对价格带来一定驱动;另外原料成本上涨必然推动价格上涨,但己内酰胺涨幅或不及成本上涨幅度,因此己内酰胺行业利润仅维持盈亏平衡线附近。

1.3.2 发展前景

2025 年国内在建及规划己内酰胺装置产能共计约 470 万 t/a,汇总见表 3。

2025 年预计新增产能 80 万 t/a,分别为:广西恒逸一期 60 万 t/a、永荣扩能 10 万 t/a、鲁南化工扩能 10 万 t/a。己内酰胺下游主要用于 PA6 生产,随着国民生活质量的提升,国产化聚合技术、纺丝及纺织能力及自动化的提升,加快国内锦纶行业的发展。

中国知网 https://www.cnki.net

表 3　国内在建及规划己内酰胺装置汇总表　万 t/a

序号	企业名称	产能	备注
1	永荣科技	10	扩能
2	兖矿鲁南化工	10	扩能
3	广西恒逸	60	一期
4	安徽泉盛	20	规划
5	平煤神马	20	扩能
6	江苏威名	30	规划
7	永昌控股	45	规划
8	广西恒逸	60	二期
9	河南心连心	30	规划
10	新疆宏顺	40	规划
11	安徽昊源	20	规划
12	中国石化南京化学	60	
13	山东铁雄新沙能源	20	
14	内蒙聚合顺	45	环评

据统计,2024 年国内 PA6 产能约 800 万 t/a,国内现在建 PA6 产能约 147 万 t/a,若规划己内酰胺装置实现投产,己内酰胺则供过于求。随着行业竞争加剧,己内酰胺行业面临洗牌的局面,未来大规模、产品质量超优稳定、成本优势突出的装置稳定运行的概率将大大提升。

2　己内酰胺工艺发展现状

己内酰胺合成方法以原料不同有拉西法(苯酚法)、HPO 法(磷酸羟胺法)、环己烷氧化法、环己烯水合法、环己烷光亚硝化法和甲苯法(意大利 SNIA 技术)。其中拉西法、HPO 法、环己烷氧化法、环己烯水合法均是先生成环己酮,环己烯水合法因其工艺简单、原料利用率高、综合收率高、氢耗低、节能环保、安全可靠等优点,已成为新建装置首选工艺[4]。

环己酮经肟化生成环己酮肟,环己酮肟在等量的发烟硫酸中转位重排生成己内酰胺,肟化反应有羟胺肟化和双氧水氨肟化(意大利 ENI 技术和国产化技术)反应。国产化氨肟化法(HAO)又有均相和非均相氨肟化两种体系。目前国内现有己内酰胺装置一半以上选用的均相氨肟化体系,非均相氨肟化技术为湖北金湘宁公司经过多年研究实现工业化的一种新工艺,就目前看该工艺在节能及原辅消耗体现出更好的优越性。

环己酮肟重排合成己内酰胺有两种工艺:气相重排法和液相重排法。日本住友化学公司工业化了环己酮肟气相贝克曼重排反应的新工艺:通过一种专有的高效 SiO_2 沸石催化剂代替 H_2SO_4,避免了 $(NH_4)_2SO_4$ 生成[5]。该技术于 2024 年 1 月被日本兴高化学株式会社买断,对国内企业进行技术许可。与此同时,国内多家企业及研究所也在进行气相法贝克曼重排技术的研究,相信不久的将来国产化工业装置就会投产。近年来中石化经 30 余年研发,于 2022 年将环己烯、醋酸酯化加氢制环己酮工艺工业化装置全流程打通,目前有对外转让的计划。除此之外,中石化在单釜连续淤浆床环己酮氨肟化制环己酮肟技术、高硅分子筛与移动床集成的环己酮肟气相重排等绿色己内酰胺合成技术也取得重大突破[6]。

3　总结及建议

目前国内己内酰胺装置整体供需平衡,且已进入价格白热化竞争阶段,己内酰胺装置运行情况与尼龙 6 行业依存度较高,随着国内尼龙 6 产能释放,短时间内己内酰胺供应需求加大,利润空间将进一步压缩,一体化项目也成为未来发展趋势。尼龙 6 行业已面临产能增长迅速、切片供需差扩大、生产工序单一、产品附加值低、原料竞争加剧、应用领域需求萎缩、淘汰、整合增加、行业洗牌的困难,因此技术、品牌、产品附加值、高水平、良性竞争、差异化竞争、持续发展为行业未来发展方向。

参考文献:

[1]　崔小明. 国内外己内酰胺供需现状及发展前景[J]. 精细与专用化学品,2021,29(1):12 - 15.

[2]　周云,卢建国,朱明乔. 环己酮肟贝克曼重排制己内酰胺绿色催化研究进展[J]. 合成纤维工业,2015,38(2):51 - 56.

[3]　肖铭. 我国己内酰胺的市场分析[J]. 精细与专用化学品,2024,32(11):29 - 32.

[4]　张丽平,谢同,杨学萍. 环己酮生产技术研究进展及市场分析[J]. 石油化工技术与经济,2023,39(4):10 - 13.

[5]　范壮志,史延强,孙斌,等. 己内酰胺生产技术进展[J]. 现代化工,2023,43(7):84 - 88.

[6]　俞悦. 己内酰胺及其下游产品生产现状与发展展望[J]. 合成纤维工业,2024,47(6):65 - 69.

中国知网　https://www.cnki.net